

LLDD BE - API Document Create and Update

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

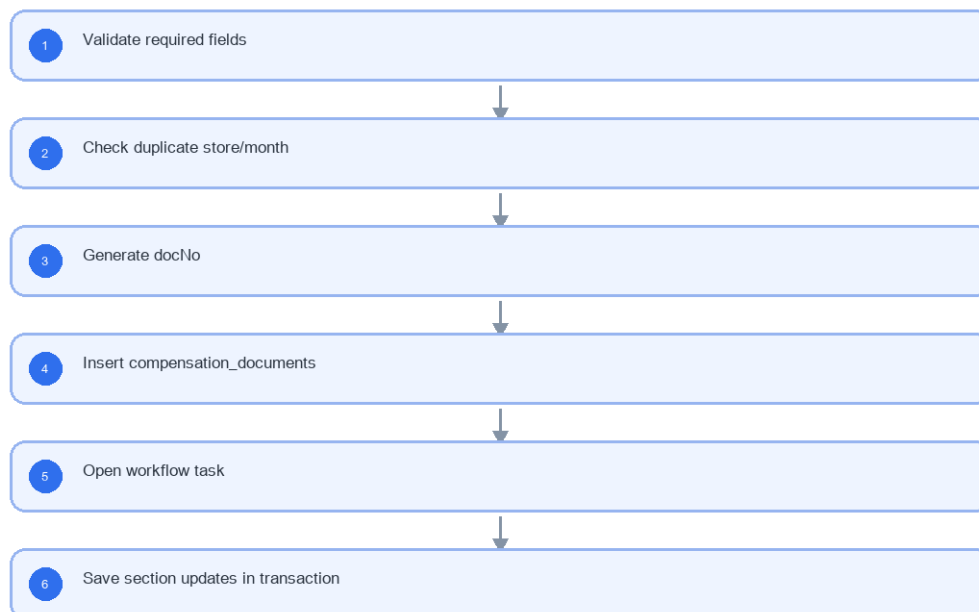
- Create document
- Duplicate guard
- Running doc number
- Partial update
- Business validation

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document Create and Update



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Create and Update

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบวันที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ข้า (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
requestId	string	optional	ใช้ trace request; duplicate guard หลักเป็น business key
source	MANUAL FS	required	แยกแหล่งสร้างเอกสาร

5.1 docNo Generator and Concurrency Rules

เลขเอกสารเป็น business identifier ของระบบ จึงต้อง generate ฝั่ง BE ใน transaction เดียวกับการสร้างเอกสาร และต้องไม่ให้ FE หรือ Job สร้างเลขเอง

Rule	Required behavior	Implementation note
Format	YYYY/xxxx โดย YYYY เป็นปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06 · หน้าจอ K2 จริงใช้ ค.ศ. เช่น 2026/01870)	ตัวอย่าง 2026/00124; เก็บ doc_no เป็น string และเก็บ year/running_no แยกเพื่อ index
Sequence scope	running reset ตามปี ค.ศ.	unique key (year, running_no) และ unique doc_no
Lock strategy	lock row sequence ด้วย SELECT ... FOR UPDATE หรือ database sequence ต่อปี	ห้ามอ่าน max(running_no)+1 แบบไม่มี lock
Transaction boundary	generate docNo, insert compensation_documents, insert first workflow task และ audit ใน transaction เดียว	ถ้าสร้าง task ไม่สำเร็จต้อง rollback ทั้งชุด
Gap policy	เลขที่ถูก commit แล้วห้าม reuse; rollback ก่อน commit ไม่ควรเผยแพร่ docNo ให้ client	ถ้าใช้ native sequence ที่เกิด gap ได้ต้องบันทึก policy นี้ใน runbook
Duplicate guard	business key ข้างต้องคืน 409 ก่อน generate docNo ใหม่เมื่อเป็นไปได้	business key อย่างน้อย impactedStoreCode+impactMonth+newStoreCode+roundNo+source
Idempotency	requestId ใช้ trace/retry แต่ไม่แทน duplicate business key	ถ้า retry request เดิมหลัง success ให้คืน docNo เดิมเมื่อจับคู่ requestId ได้

5.2 Create Document Transaction Flow

Step	Service behavior	Rollback / error rule
1. Validate input	ตรวจสอบ required, format, store exists, period, source, roundNo	invalid คืน 400/422 ก่อน lock sequence
2. Check duplicate	query business key บน compensation_documents	พบเอกสารเดิมคืน 409 DUPLICATE_DOCUMENT พร้อม docNo เดิมถ้าอนุญาตให้แสดง
3. Start transaction	เปิด transaction และ lock sequence row ของปี ค.ศ.	lock timeout คืน 409/503 ตามมาตรฐาน platform
4. Generate docNo	เพิ่ม running_no และประกอบ doc_no	ยังไม่ส่ง response จนกว่า commit สำเร็จ
5. Insert document	insert compensation_documents และ child rows เริ่มต้น	fail ต้อง rollback sequence/document
6. Open first task	เรียก initializeWorkflow + addPreApprover (state 06) ของ @srm/glb-workflow ภายใน transaction boundary ที่กำหนด — ชื่อ function ตามซีต Detail ของ LLDD lib — ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf 5.3	fail ต้อง rollback document
7. Commit	commit transaction (ไม่มีการเขียน audit ของ master แล้ว · ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)	หลัง commit จึง return docNo/statusCode

5.3 Required Developer Tests for docNo

Test	Expected result
ยิง POST /documents พร้อมกัน 20 request ในปีเดียวกัน	ได้ docNo ไม่ซ้ำ running เรียงตาม commit และไม่มี duplicate key error ที่หลุดเป็น 500
สร้าง duplicate business key	คืน 409 DUPLICATE_DOCUMENT และไม่ consume docNo ใหม่ถ้า duplicate ถูกพบก่อน lock sequence
จำลอง error หลัง insert document ก่อนเปิด workflow	rollback แล้วไม่เหลือ compensation_documents/workflow_transaction/audit partial
เปลี่ยนปี ค.ศ.	running เริ่มที่ 00001 ของปีใหม่

5.4 docNo Generator SQL Reference

```
-- ออกเลขเอกสาร YYYY/xxxx แบบ atomic ต่อ "ปี ค.ศ." (ห้ามใช้ พ.ศ. — ดู API design มติ 2026-08-06)
-- ตารางจริงคือ document_running_numbers (year · last_running_no · updated_at) ไม่มีคอลัมน์ created_at

-- 1) สร้างแถวของปีนี้ถ้ายังไม่มี (idempotent)
INSERT INTO document_running_numbers (year, last_running_no)
VALUES (:year, 0)
ON CONFLICT (year) DO NOTHING;

-- 2) ถัดไปเลขถัดไปในฐานข้อมูลขึ้นด้วยการสร้างเอกสาร — UPDATE ... RETURNING ล็อกแถวตัวเอง
-- กัน batch (Job 8) กับผู้ใช้สร้างพร้อมกันแล้วได้เลขชนกัน
UPDATE document_running_numbers
SET last_running_no = last_running_no + 1,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE year = :year
RETURNING last_running_no; -- → :runningNo

-- 3) docNo = :year || '/' || lpad(:runningNo::text, 5, '0') เช่น 2026/00123
-- □□ ต้องใส่ impact_process_id ทุกครั้ง — เป็น NOT NULL UNIQUE (หนึ่ง impact process = หนึ่งเอกสาร)
INSERT INTO compensation_documents (
    doc_no, year, running_no,
    impact_process_id, impacted_store_code, impact_month, new_store_code,
    round_no, source, status_code, current_section_code, created_by
) VALUES (
    :docNo, :year, :runningNo,
    :impactProcessId, :impactedStoreCode, :impactMonth, :newStoreCode,
    :roundNo, :source, :statusInit, '06', :userId
);
-- created_at / total_compensation_amount / version_no มี DEFAULT อยู่แล้ว ไม่ต้องส่ง
```

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/documents; PUT /api/v1/documents/{docNo}
Progress	Validate required fields; Check duplicate store/month; Generate docNo; Insert compensation_documents
Output	compensation_documents; workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow); document_new_stores

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/documents	Create document API	Validate required fields	duplicate business key returns 409
PUT /api/v1/documents/{docNo}	Update document partial sections	Check duplicate store/month	docNo format YYYY/xxxxx

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate required fields	create success
2	Check duplicate store/month	create duplicate
3	Generate docNo	update allocation invalid
4	Insert compensation_documents	permission denied section
5	Open workflow task	create success
6	Save section updates in transaction	create duplicate

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Create document	POST	document.service.create	create doc + first workflow task
Update document section	PUT	document.service.updateSections	save editable sections

7. API Contract

POST /api/v1/documents

Create document API

Request
<pre>{ "impactedStoreCode": "00788", "impactMonth": "2026-06", "source": "MANUAL", "newStoreCode": "00990", "roundNo": 1, "reason": "manual create", "requestId": "uuid" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
source	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "docNo": "2026/00124",
  "statusCode": "06"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

PUT /api/v1/documents/{docNo}

Update document partial sections

Request

```
{
  "newStores": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "compensatePercent": 60,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    },
    {
      "newStoreCode": "01180",
      "compensatePercent": 40,
      "sourceSystem": "USER"
    }
  ]
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].sourceSystem	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	R/W	สร้างหัวเอกสารและแก้ไข section หลัก
workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)	W	เปิด workflow งานแรกตอนสร้างเอกสาร
document_new_stores	R/W	ร้านเปิดใหม่และ % ชดเชย
document_competitors	R/W	ร้านคู่แข่งในเอกสาร
document_running_numbers	R/W	ตัวนับเลขเอกสารต่อปี ค.ศ. — ออกเลข YYYY/xxxx แบบ atomic (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE ... RETURNING)
document_cost_details	R/W	ยอดชดเชยแยกรายเดือน/รายร้านเปิดใหม่ (cost_year/cost_month · cost_target · cost_amount · _n / _nc)
document_external_factors	R/W	ปัจจัยภายนอกในเอกสาร
compensation_documents unique guard	R	กัน duplicate ด้วย business key: impact_process_id หรือ source + impacted_store_code + impact_month + new_store_code + round_no

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โคโรนาคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ฟังก์ชันที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย
store-backend · src/modules/sbpgi-document-create-update/dto/sbpgi-document-create-update.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts	entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/document-new-stores.entity.ts	entity ของ document_new_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/document-competitors.entity.ts	entity ของ document_competitors (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpgi-document-create-update.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sbpgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.controller.ts
import { Body, Controller, Param, Post, Put, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiDocumentCreateUpdateService } from './sbpgi-document-create-update.service';
import { CreateDocumentsBodyDto, UpdateDocumentsByDocNoBodyDto } from './dto/sbpgi-document-create-update.dto';

// LLDD BE - API Document Create and Update
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi/documents')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpgiDocumentCreateUpdateController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentCreateUpdateService) {}

  // POST /api/v1/documents — Create document API
  @Post()
  createDocuments(@Body() body: CreateDocumentsBodyDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createDocuments(body, userId);
  }

  // PUT /api/v1/documents/{docNo} — Update document partial sections
  @Put('/:docNo')
  updateDocumentsByDocNo(
    @Param('docNo') docNo: string,
    @Body() body: UpdateDocumentsByDocNoBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateDocumentsByDocNo(docNo, body, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpgi-document-create-update/dto/sbpgi-document-create-update.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราไม่มี
```



```
// body ของ POST /api/v1/documents
export class CreateDocumentsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  impactedStoreCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  impactMonth: string;

  /** แยกแหล่งสร้างเอกสาร */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @IsIn(['MANUAL', 'FS'])
  source: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  newStoreCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  roundNo: number;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}

// body ของ PUT /api/v1/documents/{docNo}
export class UpdateDocumentsByDocNoBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsArray()
  @IsString({ each: true })
  newStores: string[];
}
```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-document-create-update.sql';

@Injectable()
export class SbpqiDocumentCreateUpdateService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiDocumentCreateUpdateService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/documents — Create document API
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async createDocuments(body: CreateDocumentsBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ compensation_documents ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.createDocumentsLock, [body.docNo]);
      if (!current) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
      }
      await runner.query(SBPGI_SQL.createDocuments, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      // □□ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
      // จึง **atomic** ร่วมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ผัง SBPGI ให้เสร็จก่อน
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
    }
  }
}
```

```

// แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceld = docNo)
// TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
// TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
// consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
return { message: 'saved' };
} catch (error) {
  await runner.rollbackTransaction();
  this.logger.error(error);
  throw error;
} finally {
  await runner.release();
}
}

// PUT /api/v1/documents/{docNo} — Update document partial sections
async updateDocumentsByDocNo(docNo: string, body: UpdateDocumentsByDocNoBodyDto, userId: string) {
  // TODO: implement ตาม business rule ของ PUT /api/v1/documents/{docNo}
  // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คีย์ 'PUT /api/v1/documents/{docNo}')
  throw new NotImplementedException('updateDocumentsByDocNo ยังไม่ implement');
}
}

```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ปิดข้อค้าง 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชุด Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน eventWorkflow และ *UseCase เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
(อ่านสถานะประกอบ)	getTransaction()	อ่านสถานะปัจจุบันของเอกสารเพื่อประกอบ response

```

// src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// สถานะปัจจุบันของเอกสาร
const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceld: docNo });
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้

```

9.6 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;
}

```

```

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
compensateAmount?: string;

@Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
allmapUrl?: string;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
createdAt?: Date;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/document-new-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'document_new_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class DocumentNewStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'char', length: 5 })
  newStoreCode: string;

  @Column({ name: 'distance_km', type: 'numeric', precision: 6, scale: 2, nullable: true })
  distanceKm?: string;

  @Column({ name: 'compensate_percent', type: 'numeric', precision: 5, scale: 2 })
  compensatePercent: string;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'open_date', type: 'date', nullable: true })
  openDate?: Date;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (document_competitors, document_running_numbers, document_cost_details, document_external_factors) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	W	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์เตอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entities/compensation-documents.entity';
import { DocumentNewStore } from '../../entities/document-new-stores.entity';
import { DocumentCompetitor } from '../../entities/document-competitors.entity';

export const sbpgiDocumentCreateUpdateProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },

```

```

},
{
  provide: 'DOCUMENT_NEW_STORE_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(DocumentNewStore),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
},
{
  provide: 'DOCUMENT_COMPETITOR_REPOSITORY',
  useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(DocumentCompetitor),
  inject: ['DATA_SOURCE'],
},
];

// src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../../workflow/workflow.module';
import { sbpgiDocumentCreateUpdateProviders } from '../../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpgiDocumentCreateUpdateController } from './sbpgi-document-create-update.controller';
import { SbpgiDocumentCreateUpdateService } from './sbpgi-document-create-update.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpgiDocumentCreateUpdateController],
  providers: [SbpgiDocumentCreateUpdateService, ...sbpgiDocumentCreateUpdateProviders],
  exports: [SbpgiDocumentCreateUpdateService],
})
export class SbpgiDocumentCreateUpdateModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiDocumentCreateUpdateController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรัประทานรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sbpgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เขียน SbpgiClientService ใน providers/exports และ ClientServicesModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentCreateUpdateBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  };

  createDocuments(body: any, user: any) {
    return this.client.post('/api/v1/documents', body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

```

```

updateDocumentsByDocNo(docNo: string, body: any, user: any) {
  return this.client.put(`/api/v1/documents/${docNo}`, body, { headers: this.userHeaders(user) });
}
}

// ----- src/modules/sbpgi-document-create-update/sbpgi-document-create-update.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/document-create-update')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiDocumentCreateUpdateBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentCreateUpdateBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/documents
  @Post('documents')
  createDocuments(@Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.createDocuments(body, req.user);
  }

  // proxy ของ PUT /api/v1/documents/{docNo}
  @Put('documents/:docNo')
  updateDocumentsByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.updateDocumentsByDocNo(docNo, body, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	R/W	สร้างหัวเอกสารและแก้ไข section หลัก
document_new_stores	R/W	ร้านเปิดใหม่และ % ชดเชย
document_competitors	R/W	ร้านคู่แข่งในเอกสาร
document_running_numbers	R/W	ตัวนับเลขเอกสารต่อปี ค.ศ. — ออกเลข YYYY/xxxxx แบบ atomic (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE ... RETURNING)
document_cost_details	R/W	ยอดชดเชยแยกรายเดือน/รายร้านเปิดใหม่ (cost_year/cost_month · cost_target · cost_amount · _n / _nc)
document_external_factors	R/W	ปัจจัยภายนอกในเอกสาร
workflow_transaction	W	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/documents — Create document API

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- กันเข้าเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
SELECT 1 FROM compensation_documents
WHERE impact_process_id = :impactProcessId AND status_code <> :statusDone;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO compensation_documents (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month, status_code,
current_section_code, created_by)
VALUES (:docNo, :year, :runningNo, :impactProcessId, :storeCode, :month, :statusInit, :section06, :empld);
-- □□ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง — เรียก @srm/glb-workflow (schema sps_store) ใน library เขียนให้
-- initialize(versionId=:sbpgiVersionId, referencelId=:referencelId, userId=:empld)
-- addPreApprover(versionId, referencelId, statelId=:section06, approver, seq=1)
-- library เขียน sps_store.workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
-- referencelId = compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปีแล้ว 2026-08-17)
-- □□ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index → กันซ้ำต้องทำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

```

PUT /api/v1/documents/{docNo} — Update document partial sections

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชุดเซชันใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่ขึ้น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
UPDATE document_new_stores SET compensate_percent = :pct, compensate_amount = :amount
WHERE new_store_code = :newStoreCode AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_competitors SET impact_date = :date WHERE id = :competitorId AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_external_factors SET date_from = :from, date_to = :to WHERE id = :factorId AND doc_no = :docNo;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepCompetitorIds);
DELETE FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo AND id NOT IN (:keepFactorIds);
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
compensation_documents	CREATE UNIQUE INDEX uk_compensation_documents_business ON compensation_documents (impacted_store_code, account_year, account_month, round_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง
document_new_stores	CREATE INDEX idx_document_new_stores_doc_no ON document_new_stores (doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง
document_competitors	CREATE INDEX idx_document_competitors_doc_no ON document_competitors (doc_no, source_system);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง
document_external_factors	CREATE INDEX idx_document_external_factors_doc_no ON document_external_factors (doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sbpgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate required fields
2	Check duplicate store/month
3	Generate docNo
4	Insert compensation_documents
5	Open workflow task
6	Save section updates in transaction

12. Acceptance Criteria

- duplicate business key returns 409
- docNo format YYYY/xxxxx
- compensatePercent sum=100
- requestId trace does not replace business duplicate guard

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	create success
2	create duplicate
3	update allocation invalid
4	permission denied section

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx
storeCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
amount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≥ 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
percent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
sourceSystem	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum
date	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
attachment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≤ 5 MB · รูปแบบ: file
source	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: MANUAL FS
business rule	logic	duplicate business key returns 409
business rule	logic	docNo format YYYY/xxxx
business rule	logic	compensatePercent sum=100
business rule	logic	requestId trace does not replace business duplicate guard
POST /api/v1/documents	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
PUT /api/v1/documents/{docNo}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
compensation_documents, workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow), document_new_stores	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด